

安全資料表

一、化學品與廠商資料

化學品名稱：片鹼(Caustic flake)
其他名稱：
建議用途及限制使用：製造化學品；螺螄與賽珞凡；精製石油的中和劑；紙漿與紙；鋁；清潔劑；肥皂；處理織品；精製植物油；再生橡膠；再生離子交換樹脂有機熔融；食品工業中水果與蔬菜的去皮；實驗試劑；蝕刻與電鍍；食物添加劑。
製造者、輸入者或供應者名稱、地址及電話：台灣塑膠工業股份有限公司仁武碱廠 高雄市仁武區水管路 100 號 (07)3711411-5406
緊急聯絡電話/傳真電話：(07)3711411-5407 傳真：(07)3718449

二、危害辨識資料

化學品危害分類：急毒性物質第 4 級（皮膚）、金屬腐蝕物第 1 級、腐蝕／刺激皮膚物質第 1 級、嚴重損傷／刺激眼睛物質第 1 級
標示內容： 象徵符號：   警示語：危險 危害警告訊息： 皮膚接觸有害 可能腐蝕金屬 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷 造成嚴重眼睛損傷 危害防範措施： 操作時應配戴適當個人安全防護具。 應避免皮膚或眼睛與之接觸，若不慎觸及時；應以大量清水至少沖洗 20 分鐘復送醫， 若有洩漏；應以稀酸中和，並以大量水稀釋復排入廢水系統處理，禁止直接排入水溝造成污染。 如遇意外或覺得不適，立即洽詢醫療 其他危害：-

三、成分辨識資料

純物質：

中英文名稱：氫氧化鈉(SODIUM HYDROXIDE)
同義名稱：Hydroxyde de sodium (solide)、燒鹼、White caustic、Sodium hydroxide、苛性鈉、Caustic soda、Caustic flake、Sodium hydrate
化學文摘社登記號碼（CAS No.）：1310-73-2
危害成分（成分百分比）：98%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

安全資料表

吸入：1.施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。2.移除污染源或將患者移至新鮮空氣處。3.如果呼吸困難，於醫師指示下由受過訓的人供給氧氣。4.避免患者不必要的移動。5.肺水腫的症狀可能會延後出現。6.立即就醫。
皮膚接觸：1.必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。2.立即緩和的吸掉或刷掉多餘的化學品。3.以溫水緩和沖洗受污染部位 60 分鐘。4.沖洗時不要間斷。5.沖水中脫掉受污染的衣物、鞋子和皮飾品。6.立即就醫。7.需將污染的衣物、鞋子以及皮飾品須完全洗淨除污後方可再用或丟棄。
眼睛接觸：1.必要時則戴防滲手套以避免觸及該化學品。2.立即緩和的吸掉或刷掉多餘的化學品。3.立即將眼皮撐開，以緩和流動的溫水沖洗污染的眼睛 60 分鐘。4.可能情況下可使用生理食鹽水沖洗，且沖洗時不要間斷。5.避免清洗水進入未受影響的眼睛。6.如果刺激感持續，反覆沖洗。7.立即就醫。
食入：1.若患者即將失去意識，或已失去意識或痙攣，不可經口餵食任何東西。2.以水徹底沖口。3.切勿催吐。4.給予患者喝 240-300 毫升的水，以稀釋胃中的物質。5.若有牛奶可於喝水後再給予牛奶喝。6.若患者自然性嘔吐，讓患者身體向前傾以避免吸入嘔吐物及反覆給水。7.立即就醫。
最重要症狀及危害效應：嚴重灼傷，潰瘍及永久性發紅，可能導致永久性失明。
對急救人員之防護：未著全身式化學防護衣及空氣呼吸器之人員不得進入災區搬運傷患，應穿著 C 級防護裝備在安全區實施急救。
對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣幫助呼吸。避免洗胃及引發嘔吐。

五、滅火措施

用滅火劑：針對燃燒物質，選用適當的滅火器。
滅火時可能遭遇之特殊危害：1.不會燃燒但會與某些物質（如強酸、過氧有機物等）起激烈、爆炸性反應。2.會與某些金屬反應如鋁、錫、鋅，而釋放出易燃性的氫氣。
特殊滅火程序：1.撤退並自安全距離或受保護的地點滅火。2.隔離未著火物質且保護人員。3.安全情況下將容器搬離火場。4.噴水以冷卻暴露火場的容器。5.高溫下可能產生煙煙，釋放腐蝕性氣體，未著特殊防護設備之人員不可進入。
消防人員之特殊防護裝備：配戴全身式化學防護衣與空氣呼吸器（必要時外加抗閃火鋁質被覆外套）

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1.在污染區尚未完全清乾淨前，限制人員進入該區。2.確定清理工作是由受過訓練的人員負責。3.穿戴適當之個人防護設備。
環境注意事項：1.對該區進行通風換氣。2.撲滅或除去所有發火源。3.移開會與外洩物反應之化學品。4.通知政府安全衛生與環保相關單位。
清理方法：1.圍堵外洩物，刮起或掃起欲回收或處理之外洩物。2.避免流入下水道及水溝。3.中和處理最後剩量，用水清洗外洩區。4.用砂、泥土或其他惰性物質來圍堵洩漏物。5.溶液可回收利用，或小心的用水稀釋以及用酸（如醋酸或鹽酸）來中和。6.若有大量物質外洩，向供應商、消防及緊急應變單位求助。

七、安全處置與儲存方法

處置：1.此物質具有腐蝕性，需要工程控制及個人防護設備；工作人員應適當受訓並告知此物質之危險性及安全使用法。2.未著防護設備之人員避免接觸此化學品包括受污染之設備。3.若有此物質釋放出應立刻戴上呼
--

安全資料表

吸防護具且離開，直到確定釋放的嚴重性。4.若有溢漏或通風不良應立即呈報。5.操作前檢查容器是否溢漏。6.使用製造商建議之貯存容器。7.儘可能小量操作，操作區應與貯存區分開。8.不要與不相容物一起使用。9.與水混合時是將腐蝕性物質倒入水中，而非水加入腐蝕液中，加料時應在攪拌下緩慢加入，使用冷水以避免過剩的熱產生。10.容器要標示，不使用時保持容器密閉並避免受損。11.不要將污染的物質倒回原貯存桶。12.操作區和貯存區附近應有立即可得的火災、溢漏等緊急處理設備。

儲存：

1.貯存在陰涼、乾燥、通風良好的地區和遠離不相容物質。2.貯存區應標示清楚，無障礙物並允許委任或受過訓的人員進入。3.限量貯存。4.於適當處張貼警告標示。5.定期檢查容器、貯存區是否溢漏、破損或腐蝕。6.檢查新進容器，確定標示清楚和無受損。7.容器要標示，不使用或空了時應保持容器密閉並避免受損。8.儘可能貯存在原貯存桶或製造商建議的容器內，並保持標示位於可見處。9.貯存區與工作區分開。10.地板應不透水以及沒有龜裂。11.貯存區應設斜坡、門檻或築溝渠以圍堵或能流到安全的地方。12.最好使用鑲合金製成的貯存容器，若溫度不高(攝氏 40 度以下)也可使用不鏽鋼材質。13.空桶應與貯存區分開。14.貯存區應有適當之消防和溢漏清理設備。15.使用抗腐蝕性的建構材料、照明和通風系統。16.貯槽須在地面上，底部整個區域應封住以防滲漏，周圍須有防溢堤能圍堵整個容量。

八、暴露預防措施

工程控制：1.使用抗腐蝕性通風系統並與其他排氣系統分開。2.使用局部排氣裝置。3.排氣口直接通到室外。4.供給足夠新鮮空氣以補足排氣系統抽出空氣。

控制參數

八小時日時量平均 容許濃度 TWA	短時間時量平均 容許濃度 STEL	最高容許 濃度 CEILING	生物指標 BEIs
2mg/m ³	4mg/m ³	-	-

個人防護設備：

呼吸防護：10mg/m³ 以下：一定流量型供氣式呼吸防護具，含有機蒸氣濾罐的動力型空氣淨化式或全面型化學濾罐式呼吸防護具、含有機蒸氣濾罐的防毒面罩、全面型自攜式或供氣式呼吸防護具。

未知濃度：正壓自攜式呼吸防護具、正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以正壓自攜式呼吸防護具。

逃生：含有機蒸氣濾罐之氣體面罩、逃生型自攜式呼吸防護具。

手部防護：防滲手套

眼睛防護：化學安全護目鏡、防護面罩、洗眼設備

皮膚及身體防護：連身式防護衣、工作靴

衛生措施：1.工作後儘速脫掉污染之衣物，洗淨後才可以再穿戴或丟棄，且須告知洗衣人員污染物之危害性。2.工作場所嚴禁抽煙或飲食。3.處理此物後，須徹底洗手。4.維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：白色片狀或條狀	氣味：無味
嗅覺閾值：無味	熔點：318.4℃(固態鹼)
pH 值：>14 強鹼	沸點 / 沸點範圍：1390 ℃

安全資料表

易燃性（固體，氣體）：-	閃火點：不燃
分解溫度：-	測試方法：
自燃溫度：/	爆炸界限：-
蒸氣壓：0mmHg	蒸氣密度：-
密度：2.13	溶解度：111g/100ml @ 20 °C（水）
辛醇 / 水分配係數（log Kow）：-	揮發速率：/

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定
特殊狀況下可能之危害反應：1.與強酸、有機鹵素化合物、硝基芳香族、乙二醇和過氧有機物會起激烈、爆炸性的反應。2.與金屬(如鋁、錫、鋅)產生易燃性、爆炸性的氫氣。3.與 1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯形成自燃性化學物質。4.與糖類產生一氧化碳。
應避免之狀況：
應避免之物質：強酸、金屬、有機鹵素、氮、氧有機化合物、鋁、錫、鋅、銅、硝基芳香族、硝基烷類、乙二醇、過氧化物、乙醛、丙烯醛、丙烯、糖
危害分解物：

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、食入、皮膚接觸、眼睛接觸
症狀：刺激感、肺積水、水腫、潰瘍、嚴重發紅、瘀傷、嘔吐、腹瀉、虛脫。
急性毒性：吸入：1.具腐蝕性，吸入霧滴會刺激鼻、咽及肺。2.吸入煙霧也會導致肺積水，威脅生命。 皮膚：1.嚴重灼傷、潰瘍及永久性發紅，灼傷不會立即疼痛，可能延遲數小時。2.敷 4%水溶液於 15 分鐘內可破壞皮膚外層硬細胞，60 分鐘後皮膚層完全破壞，當 PH=13.5 將液體滴在頭上則頭髮會融掉、頭皮灼傷、禿頭，但會康復。3.敷 0.12%溶液於健康皮膚 1 小時內就已受損。 眼睛：1.受損程度依暴露時間，濃度及滲透度而定，從嚴重刺激、中度發紅到水腫、潰瘍、嚴重發紅、瘀傷等。2.影響視力的情況如綠內障般之癥狀可能遲遲才出現。3.嚴重時逐漸潰瘍及眼睛組織瘀傷可能導致永久性失明。 食入：1.可能造成嚴重的疼痛，並灼傷口、咽及食道，引起嘔吐、腹瀉、虛脫及死亡。 LD50(測試動物、暴露途徑)：1350mg/kg (兔子，皮膚) LC50(測試動物、暴露途徑)：-- 500mg/24H(兔子，皮膚)：造成嚴重刺激。 50ug/24H (兔子，眼睛)：造成嚴重刺激。
慢毒性或長期毒性：1.重覆接觸引起皮膚乾燥，龜裂發炎。2.曾食入者，在 12 到 42 年後得食道癌，此應與其有關。嚴重熱灼傷部位也引發相似的癌症，可能因組織破壞，形成疤導致癌症，而非其本身具致癌性。

十二、生態資料

生態毒性：LC50（魚類）：43mg/l/96H
EC50（水生無脊椎動物）：-
生物濃縮係數（BCF）：-

安全資料表

持久性及降解性：

半衰期（空氣）：-

半衰期（水表面）：-

半衰期（地下水）：-

半衰期（土壤）：-

生物蓄積性：-

土壤中之流動性：洩漏至地面，會慢慢滲濾至土壤中。

其他不良效應：-

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1.參考政府相關法規處理。2.可中和、稀釋後排往合格廢水處理機構。3.可在核准的焚化爐內將其稀釋氯化。4.高濃度時對水中生物有害。

十四、運送資料

聯合國編號：1823

聯合國運輸名稱：氫氧化鈉

運輸危害分類：第八類腐蝕性物質。

包裝類別：II

海洋污染物（是/否）：否

特殊運送方法及注意事項：-

十五、法規資料

適用法規：

1.職業安全衛生設施規則

2.危害性化學品標示及通識規則

3.勞工作業場所容許暴露標準

4.道路交通安全規則

5.事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

十六、其他資料

參考文獻	1.CHEMINFO資料庫，CCINFO光碟，2005-3 2.RTECS資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.65，2005 3.HSDB資料庫，TOMES PLUS光碟，Vol.65，2005 4.ChemWatch資料庫，2005-1	
製表者單位	名稱：台灣塑膠工業股份有限公司仁武碱廠	
	地址/電話：高雄市仁武區水管路 100 號 (07)3711411-5401	
製表人	職稱：高級工程師	姓名（簽章）：許祐銘
製表日期	114 年 05 月 19 日	
備註	上述資料中符號“-”代表目前查無相關資料。	

上述資料係依據參考文獻製作，各項數據與資料僅供參考